

Partie 2

La croissance endogène

Chapitre 2 L'économie des idées



1. Retour sur le lien entre progrès technologique et idées

- **Technologie:** façon de combiner des facteurs pour obtenir un produit $F(.)$ avec $Y = F(K,L)$ est notre expression de la technologie ayant cours.
Si $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$, α (alpha) et A sont des éléments qui définissent la technologie.
- **Progrès technologique:** mise en œuvre d'une idée qui permet de produire davantage avec les mêmes ressources (formellement notre facteur A augmente).
- Illustration de **Paul Romer** : oxyde de fer qui sert à peindre sur les parois des grottes il y a 10 000 ans et oxyde de fer qui permet de graver des vidéos cassettes dans les années 1980... Même ressource/emplois différents.

2. Le potentiel des idées selon Paul Romer

Nombreux exemples de l'impact des idées sur nos capacités d'amélioration technologique.

- Le prix de fourniture de la lumière aurait été divisé par 4000 depuis 1800 (William Nordhaus, 1994).
- Loi de Moore (Gordon Moore, responsable d'Intel): le nombre de transistors gravés sur une surface de silicone double tous les 18 mois.
- Paul Romer et **l'explosion combinatoire**

Étain + cuivre = bronze

Carbone + fer = acier

Étain + Indium = écrans tactiles

Supraconducteur produit avec quatre éléments dans les années 1980.

100 éléments (atomes) dans le tableau périodique.

$100 \times 99 = 9900$ recettes à deux éléments!

$100 \times 99 \times 98 \times 97 = 94$ millions de recettes à quatre éléments ... **5 milliards** avec 5 éléments...

“Toutes les générations ont senti les limites contre lesquelles viendrait buter la croissance du fait de ressources finies et d’effets indésirables si de nouvelles recettes ou de nouvelles idées n’étaient pas découvertes. Et toutes les générations ont sous-estimé le potentiel de découverte de nouvelles recettes et de nouvelles idées. Nous échouons régulièrement à comprendre combien d’idées restent à découvrir. La difficulté est la même que celle que nous avons à tenir compte de l’effet des intérêts composés: les possibilités ne s’additionnent pas, elles se multiplient. »
(Paul Romer, juillet 2016)

[Être optimiste face à la transition écologique? Pas impossible que des percées inattendues soient faites dans la production ou le stockage d’énergie.]

- Illustrations du pessimisme technologique :

- Texte allemand de 1839 commentant l'invention de la photographie par Daguerre:

« Si cette chose était possible, alors elle aurait été faite il y a bien longtemps par des hommes comme Archimède ou Moïse. Mais si ces hommes sages ne savaient rien des images miroirs permanentes, alors nous pouvons simplement appelé le français Daguerre, qui se vante de ces choses jamais vues, un fou parmi les fous ».

- Editorial du Boston Globe en 1865:

« Les gens bien informés savent qu'il est impossible de transmettre la voix par un fil et que si une telle chose était possible elle n'aurait aucune valeur pratique ».

- Lord Kelvin, président de la Royal Society en 1895:
« Des machines volantes plus lourdes que l'air sont une chose impossible ».
 - Thomas Watson, pdg d'IBM en 1943:
« Je pense qu'il y a un marché mondial pour cinq ordinateurs peut-être. »
- L'excès d'optimisme est aussi possible!

3. Les doutes de Robert Gordon

Trois vagues de progrès technique majeures selon Robert Gordon

- 1750-1830: machine à vapeur, mécanisation de l'industrie textile, chemins de fer.
- 1870-1900: électricité, moteur à combustion, eau courante.
- 1960-2000: ordinateur et internet

L'accélération de la croissance au 20^{ième} siècle est due aux premières vagues d'innovation qui continuent de faire sentir leurs effets. La dernière vague n'a pas un effet aussi fort sur la productivité du travail.

=> « Le progrès accompli depuis 250 ans pourrait être un épisode unique dans l'histoire de l'humanité ».

- Pendant 100 ans aux Etats-Unis la productivité du travail croît au rythme de 2,33% (1891-1972) puis elle tombe à 1,38% sur la période 1972 à 1996 (source Gordon, 2000). Remontée à 2,46 autour de 2000 puis 1,33 de 2004 à 2012...

=> Innovations principales (general purpose technology) et secondaires. Innovations principales plus ou moins fécondes et plus ou moins importantes pour la sphère de la production.

4. La nature des idées

Paul Romer (1990)

Idées $\Leftrightarrow$ Non-rivalité $\rightarrow$ rendements d'échelle croissants $\rightarrow$ concurrence imparfaite!

➤ Non-rivalité

Rivalité d'un bien ou d'un service: son usage par l'un interdit son usage par un autre.

Non-rivalité: un bien est non-rival si son usage conjoint par un nombre illimité de personnes est possible.

Ex: ... théorème de Pythagore / plan de la prochaine génération de microprocesseur/...

La non-rivalité peut conduire aux rendements croissants par deux canaux différents selon que les idées sont rendues excluables ou non.

➤ **Non-excluabilité**

Degré d'excluabilité d'un bien ou d'un service: capacité du propriétaire du bien à obtenir un paiement en l'échange de l'usage du bien ou du service.

Caractéristique liée au degré de rivalité mais aussi aux règles et aux institutions que se donne la société.

Bien public : non-rival et non-excluable. (ex: défense nationale, feu d'artifice)

Les idées sont non-rivales mais peuvent être rendues excluables jusqu'à un certain point.

- Secret de fabrication
- Règles encadrant la propriété intellectuelle : brevets

Logiciel? Recette du Coca Cola? Vs Théorème de Pythagore et idées issues de la recherche fondamentale...

➤ Externalités associées aux idées (non-excluables)

- Un bien ou un service non-excluable et non-rival voit ses bénéfices se disperser au-delà de celui qui l'a produit (et sans compensation marchande) = externalité.
- Bénéfice privé < bénéfice social => Sous-production
- L'intervention de l'Etat pour inciter à davantage de production est bénéfique.
- L'externalité peut générer des rendements d'échelle croissants (exemple du learning by doing dans le chapitre suivant).
- C'est le cas des idées qui ne sont pas brevetées car issues de la recherche fondamentale publique ou des petites idées qui naissent de la pratique (learning by doing).

➤ **Coûts fixes associées aux idées (cas des idées excluables)**

- Autre propriété des biens non-rivaux et des idées en particulier: ils n'ont besoin d'être produits qu'une fois => coût fixe de production et coût marginal nul.

- Exemple de la fonction de production d'un logiciel: $y = 100(x - F)$

x : heures de travail nécessaires à la production des exemplaires supplémentaires du logiciel.

F : coût fixe de production de l'idée (le programme initial). Ex: 10 000 heures.

La fonction de production traduit le fait qu'il faut 10 001 heures pour avoir les 100 premiers logiciels. Mais si j'ajoute une heure de travail j'obtiens 100 logiciels de plus.

Coût marginal = 1/100 (coût en heure de travail d'une unité supplémentaire ou 100 logiciels par heure supplémentaire)

$$\text{Coût moyen} = \frac{x}{100(x - F)} = \frac{1}{100(1 - \frac{F}{x})}$$

Coût marginal constant et coût moyen décroissant.

⇒ Pas de tarification au coût marginal sinon je fais des pertes. $1/100 < F$!

⇒ Plus je produis plus j'enregistre des bénéfices. Mon coût moyen baisse à mesure que la production augmente (hausse de x réduit CM) ! Prime aux entreprises de grande taille.

⇒ Nécessité de pouvoir fixer un prix supérieur au coût marginal ⇔
Concurrence imparfaite! (Résultat de la compétition ou, plus sûrement, de la possibilité d'acquiescer un brevet).

4. De l'importance des droits de propriété intellectuelle

- Conséquence de ce qui précède: sans protection de la propriété des idées il n'y a pas d'incitation suffisamment forte à innover...
- Pour Douglass C. North (1981) l'instauration de droit de propriété intellectuelle est au fondement du décollage de la croissance autour de 1800. (Ce point sera examiné plus en détail dans la partie 3).

5. De la croissance exogène à la croissance endogène : une première intuition

Modèle de Solow sans progrès technique : l'investissement produit une chute de la productivité marginale du capital et cela conduit à la fin de la croissance.

Modèles avec production d'idées : l'investissement (capital ou R&D) est générateur de rendements croissants ou de gain de productivité => la productivité marginale du capital ne chute plus / l'investissement peut augmenter davantage, produire de nouvelles idées et ainsi de suite...

6. Population et croissance

Les idées sont produites pas des individus. Si la population augmente, on peut s'attendre à ce que la production d'idées augmente. On peut ainsi penser que la croissance démographique est favorable à la croissance et non plus défavorable comme dans la perspective malthusienne que nous retrouvons en partie dans le modèle de Solow. C'est un point qui sera examiné en détail par la suite.

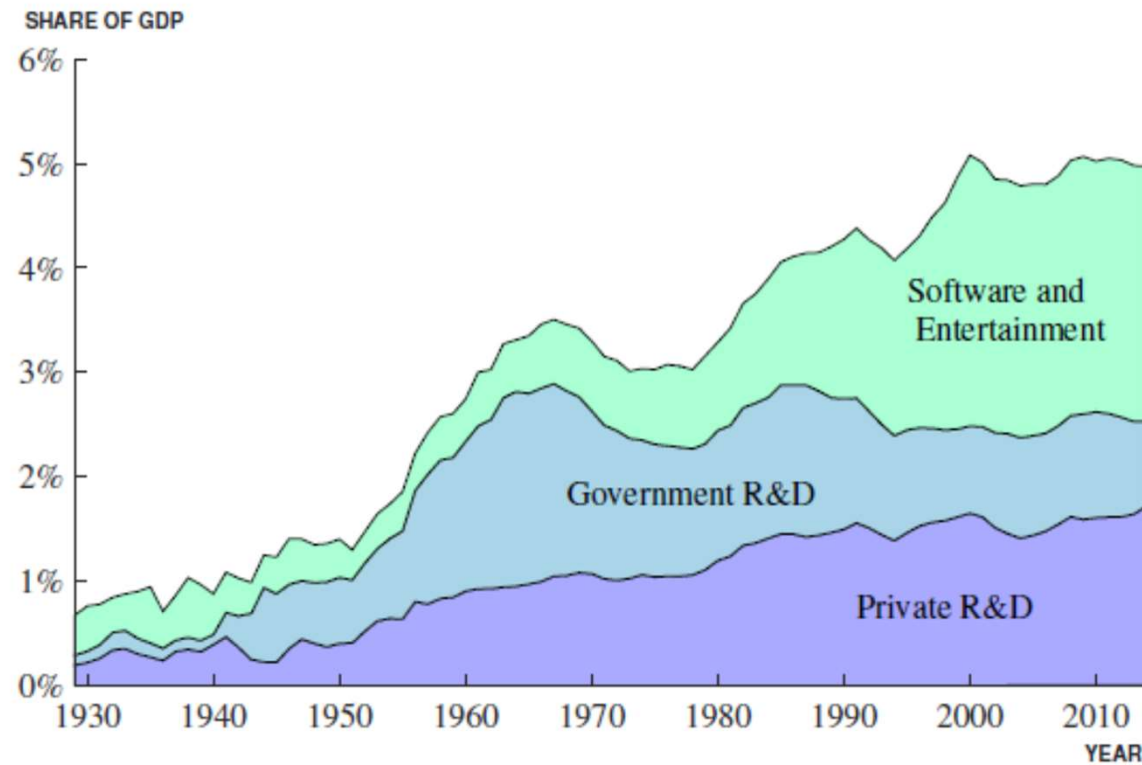
7. Données statistiques sur la production d'idées

- Données sur le nombre de brevets déposés chaque année dans un pays
- Données sur les dépenses en R&D privée et publique
- Données sur le nombre de chercheurs en valeur absolue et en part de la population

Source possible:

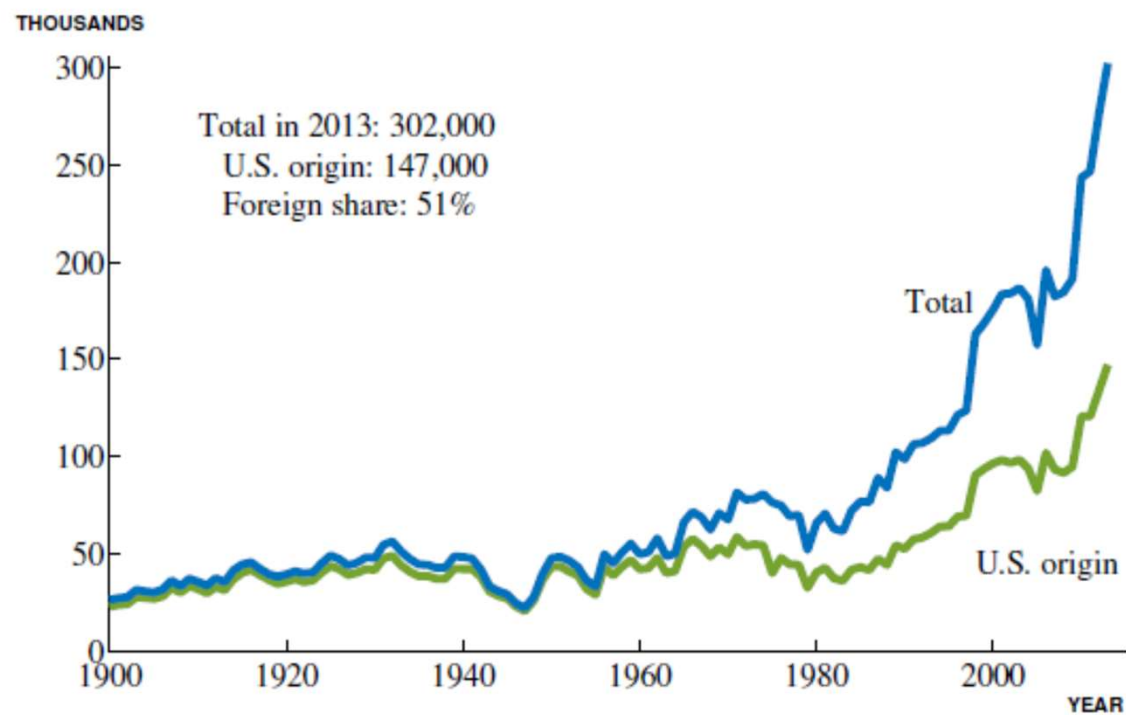
<http://www.oecd.org/sti/msti.htm>

Figure 9: Research and Development Spending, United States



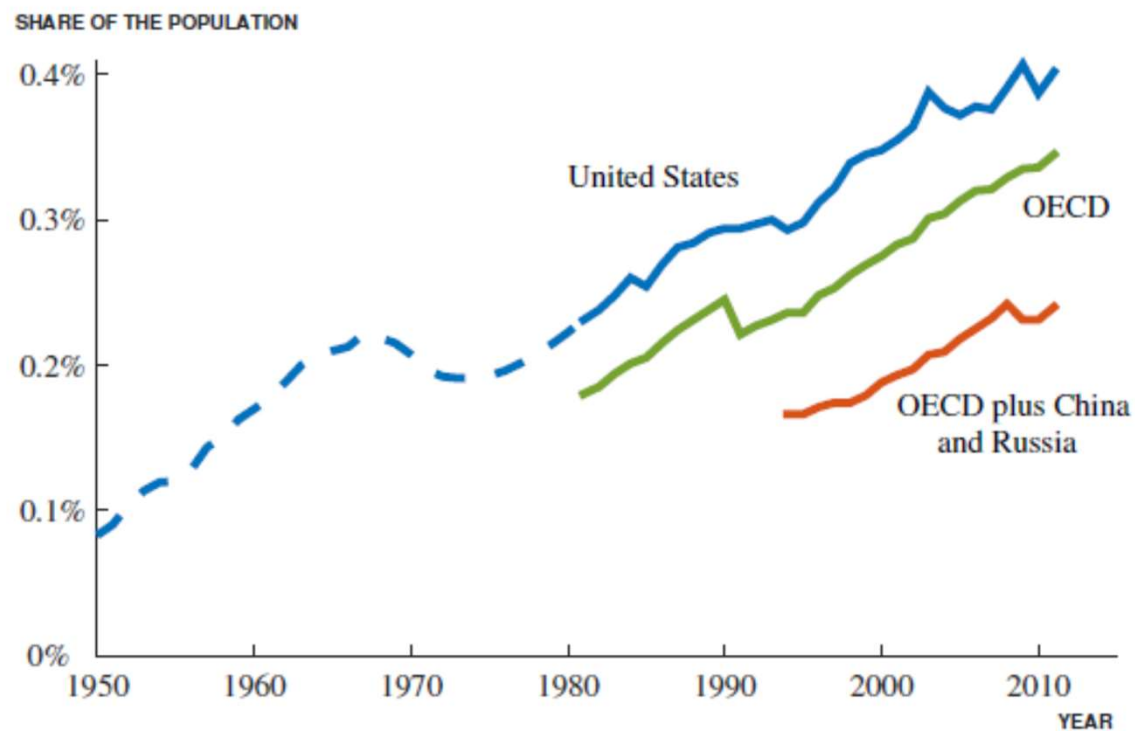
Source: National Income and Product Accounts, U.S. Bureau of Economic Analysis via FRED database. "Software and Entertainment" combines both private and public spending. "Entertainment" includes movies, TV shows, books, and music.

Figure 11: Patents Granted by the U.S. Patent and Trademark Office



Source: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_counts.htm

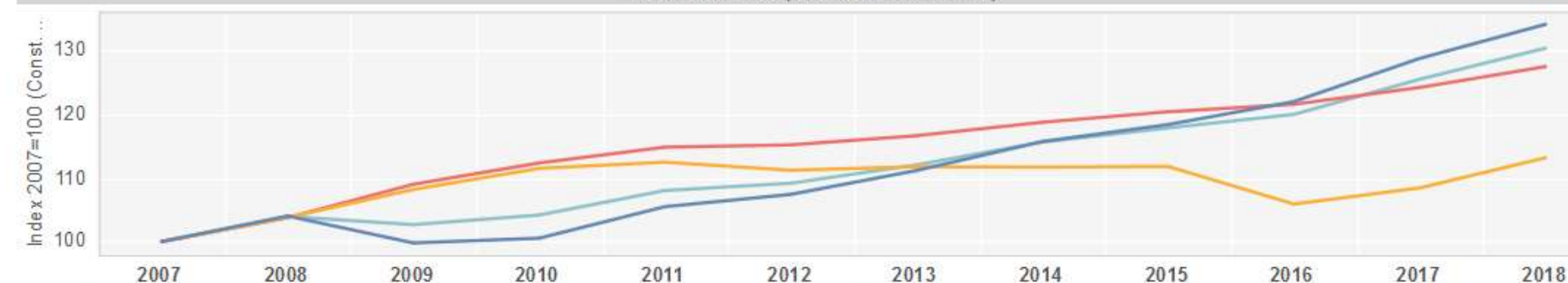
Figure 10: Research Employment Share



Source: Data for 1981–2001 are from *OECD Main Science and Technology Indicators*, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTL_PUB. Data prior to 1981 for the United States are spliced from Jones (2002), which uses the NSF's definition of “scientists and engineers engaged in R&D.”

Gross domestic expenditures on R&D by performing sector

Index 2007=100 (Constant USD PPPs)



Select Country

Select Year

Select Variable

OECD

(Tout)

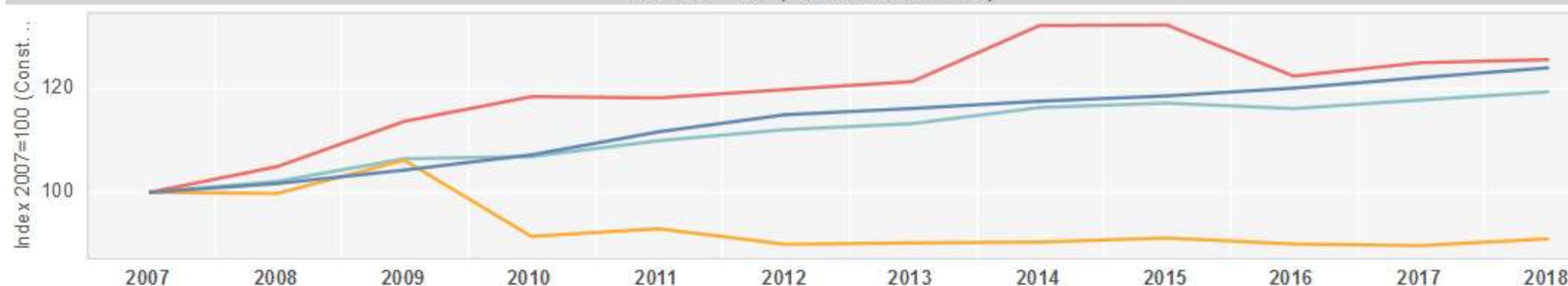
(Valeurs multiples)

Business Higher education
Government Total R&D

Source: OECD estimates based on OECD Main Science and Technology Indicators Database, August 2020.

Gross domestic expenditures on R&D by performing sector

Index 2007=100 (Constant USD PPPs)



Select Country

Select Year

Select Variable

FRA

(Tout)

(Valeurs multiples)

Business Higher education
Government Total R&D

Source: OECD estimates based on OECD Main Science and Technology Indicators Database, August 2020.

- Ces données mesurent l'évolution de l'effort consenti dans les secteurs dédiés à l'innovation ou à la production d'idée.
- On peut penser aussi que beaucoup d'idées sont produites dans l'activité de production elle-même c'est-à-dire hors du secteur spécialisé dans la recherche (privée ou publique).
- Cette problématisation laisse de côté la position mise en avant par **Robert Lucas** (1988) qui souligne le rôle de l'investissement en capital humain dans l'augmentation de la productivité du travail à travers les **externalités de capital humain**. Il illustre cette idée en référence aux écrits de **Janes Jacobs** (1969) qui a écrit sur l'importance des villes pour le développement économique.



Conclusion:

- Spécificité des idées en tant que bien économique: non rivalité. Source d'externalité et de coûts fixes donc de rendements croissants. Les idées soutiennent la croissance! => comment modéliser ce phénomène?
- Problème fondamental: écart potentiel entre le bénéfice privé de l'innovation et le bénéfice social. Explication possible de la lenteur de la croissance jusqu'à la fin du 18^{ième} siècle? Ce problème ouvre la possibilité d'intervention de l'Etat pour favoriser la croissance.

Chapitre 3

Les modèles de croissance endogène

Essai de définition :

- Des modèles qui cherchent à dépasser le modèle néoclassique cad un modèle dans lequel le progrès technique est inexpliqué/exogène.
- Des modèles qui endogénéisent A : un mécanisme dans le modèle explique l'évolution de l'efficacité du travail ou de la productivité totale des facteurs.
- Des modèles qui expliquent le progrès technique à partir des choix microéconomiques des agents ou de certains agents (choix de R&D, d'éducation, d'investissement en capital...)
- Des modèles qui font dépendre le taux de croissance de variables susceptibles d'être modifiées par la politique ou dépendant des choix des agents économiques des individus.

Enjeux positifs initiaux :

Expliquer les écarts durables de revenu par habitant (pourquoi des pays ne connaissent pas la croissance).

Expliquer la hausse du taux de croissance depuis 200 ans dans les pays leaders (Paul Romer, 1986).

Enjeu politique initiaux :

Trouver comment élever le taux de croissance (accélérer la croissance)

- **Trois catégories de modèles** (Aghion et Howitt, 2010):

- Modèles AK : la relation entre la production agrégée et le stock de capital est rendue linéaire.
- Modèles à variété de produits : les idées sont associées à la multiplication (variété) du nombre de biens intermédiaires
- Modèles Schumpetériens : introduction de la destruction créatrice, les idées nouvelles remplacent les idées anciennes...

⇒ Modèles complémentaires ou rivaux?

⇒ Le problème de l'effet d'échelle...

1. Les modèles AK

Exemple de **Paul Romer (1986) « Increasing Returns and Long Run Growth »**

Problématique initiale de Romer: le modèle de croissance optimale prédit une convergence des économies et un taux de croissance qui ralentit quand le capital par tête augmente. Or...

On peut constater empiriquement (sur très longue durée) une élévation des taux de croissance dans les pays leaders (à la frontière de la technologie).

On peut constater empiriquement une absence de convergence à l'échelle mondiale.

TABLE 1
PRODUCTIVITY GROWTH RATES FOR LEADING COUNTRIES

Lead Country	Interval	Annual Average Compound Growth Rate of GDP per Man-Hour (%)
Netherlands	1700–1785	–.07
United Kingdom	1785–1820	.5
United Kingdom	1820–90	1.4
United States	1890–1979	2.3

SOURCE.—Maddison (1982).

TABLE 2
PER CAPITA GROWTH IN THE UNITED STATES

Interval	Average Annual Compound Growth Rate of Real per Capita GDP (%)
1800–1840	.58
1840–80	1.44
1880–1920	1.78
1920–60	1.68
1960–78	2.47

SOURCE.—Raw data are from Maddison (1979).

- Empiriquement, la comptabilité de la croissance montre qu'on ne peut pas **expliquer** la croissance uniquement à partir des inputs utilisés (travail et capital). Il faut **introduire l'hypothèse de rendement d'échelle croissant!**
 - Solow fait cela en introduisant A . Mais il explique la croissance à partir d'un facteur exogène. En ce sens, la croissance reste inexpliquée.
- ⇒ Reprise d'une approche initiée par Marvin Frankel (1962) et Kenneth Arrow (1962) fondée l'existence d'une **externalité technologique** liée aux investissements en capital. L'investissement en capital d'une entreprise profite à toutes les entreprises car il génère des connaissances. Arrow parle d'apprentissage par la pratique (« learning-by-doing »). Un phénomène mesuré dans l'industrie aéronautique. Romer (en 1986) parle d'investissement en connaissance et suppose que les idées ne peuvent rester secrètes ni être toutes brevetées.

Dans les modèles AK, l'enjeu de la modélisation est d'obtenir une fonction de production linéaire par rapport à au stock de capital cad **faire disparaître la productivité marginale décroissante du capital.**

Exemple:

$$Y = KL^\beta, \beta > 0$$

Les rendements d'échelle sont ici croissants:

$$\mu^{1+\beta}Y = (\mu K)(\mu L)^\beta$$

Dans le cas d'un taux d'épargne constant, l'équation d'accumulation du capital par tête est alors la suivante:

$$\text{On a } \dot{K} = sY - \delta K \text{ et } \frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L}$$

On obtient l'équation dynamique suivante :

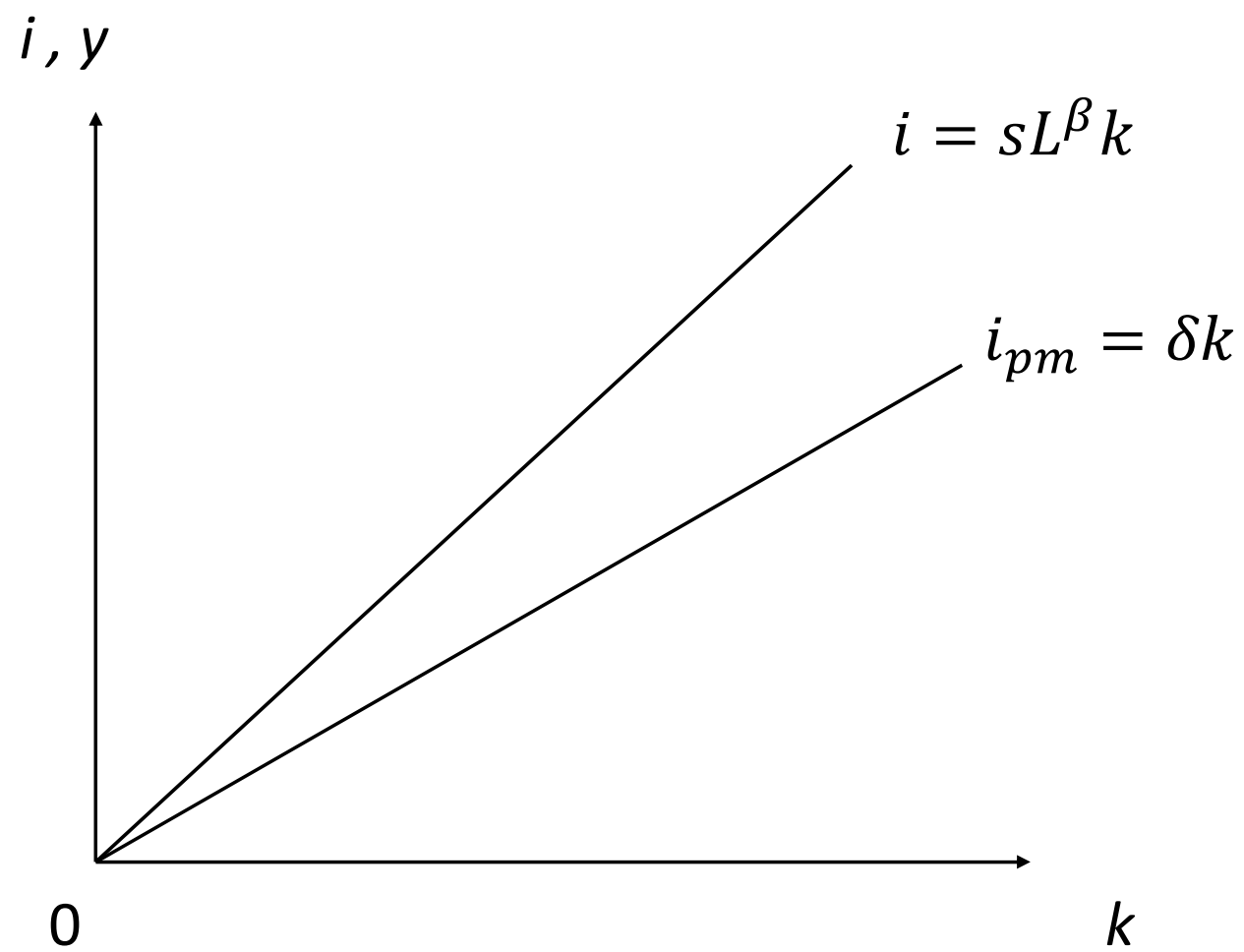
$$\frac{\dot{k}}{k} = sL^\beta - (n + \delta)$$

Où

$$\dot{k} = sL^\beta k - (n + \delta)k$$

Que se passe-t-il si $sL^\beta > n + \delta$ et $n = 0$?

On peut déterminer le taux de croissance du revenu par habitant de façon très simple ici.



- Détermination du taux de croissance du revenu par habitant

On a $Y = KL^\beta$ donc $y = kL^\beta$

Si le taux de croissance démographique est nul, $g_y = g_k$.

Dans le cas de notre schéma, le taux de croissance est constant.

$$g_y = sL^\beta - \delta$$

En d'autres termes...

- L'économie est sur son sentier régulier
- Un pays pauvre et un pays riche avec la même structure ont le même taux de croissance.
- Il n'y a pas de convergence.
- Si la population augmente, la croissance accélère avec le temps. (effet d'échelle ou effet en croissance)
- Une élévation du taux d'épargne accélère la croissance ! (effet d'échelle ou effet en croissance)

Deux problèmes à résoudre :

- Comment s'obtient notre fonction de production de type AK ? Ou, comment justifier économiquement cette fonction de production à rendements d'échelle croissants ?
- Comment les rendements d'échelle croissants peuvent-ils être compatibles avec une économie concurrentielle ?

L'exemple qui suit mélange la formalisation de Marvin Frankel (1962) et l'hypothèse économique de Kenneth Arrow (1962).

M entreprises identiques (indiquées par i) ayant chacune une fonction de production à rendements d'échelle constants (résout le second problème) :

$$Y_{it} = K_{it}^{1-\beta} (A_t L_i)^\beta$$

A_t : progrès technique neutre au sens de Harrod, constitué par le savoir dérivé de l'investissement, commun à toutes les entreprises
Learning by doing de Arrow 1962

$$A_t = \sum_{i=1}^M K_{it}$$

avec $\sum_{i=1}^M K_{it} = K_t$ le stock de capital agrégé

L'important est le fait qu'une entreprise seule ne contrôle pas A car A dépend des décisions de l'ensemble des entreprises.

Au niveau agrégé on obtient:

$$Y_t = MY_{it} = MK_{it}^{1-\beta} (A_t L_{it})^\beta$$

$$Y_t = MK_{it}^{1-\beta} K_t^\beta L_{it}^\beta$$

Mais $L_t = ML_{it}$ et $K_t = MK_{it}$ donc on peut écrire :

$$Y_t = M \left(\frac{K_t}{M} \right)^{1-\beta} K_t^\beta \left(\frac{L_t}{M} \right)^\beta$$

$$Y_t = M \left(\frac{1}{M} \right)^{1-\beta} \left(\frac{1}{M} \right)^\beta K_t^{1-\beta} K_t^\beta L_t^\beta$$

$$Y_t = K_t L_t^\beta$$

L'agrégation des fonctions de production à rendement constant génère une fonction de production à rendement croissant pour l'économie.

Explication économique:

Nous sommes en présence d'un cas d'externalité positive. L'entreprise qui investit améliore la productivité du travail de l'ensemble des entreprises. En effet, l'investissement génère des idées qui rendent plus efficaces les travailleurs, idées non rivales (et non excluables ici) qui se diffusent à toutes les entreprises.

L'entreprise qui investit de façon isolée ne peut pas contrer la productivité marginale décroissante de son capital.

Mais les investissements combinés de toutes les entreprises ont cet effet.

On a ici une sorte de « fonction de production d'idées » au niveau agrégée qui endogénéise A : $A = \sum_{i=1}^M K_i$

Les idées ne peuvent pas être monétisées ici. Leur circulation échappe au marché : le gain social dépasse le gain privé. Donc sous production d'idées !

Le problème de l'économie peut être envisagé de deux façons du point de vue de la production:

- Approche décentralisée: chaque entreprise cherche à maximiser ses profits dans son coin sans avoir conscience que ses décisions influencent la situation des autres entreprises.
- Approche en terme de planificateur bienveillant: un agent fictif maximise les profits du secteur productif (décide du niveau de production) en s'appuyant sur la fonction de production agrégée qui reflète l'existence de rendements d'échelle croissants. Le planificateur a conscience de la présence de l'externalité et en tient compte dans ses décisions (internalisation de l'externalité).

On peut croiser ces conditions de maximisation des profits avec la condition de maximisation de l'utilité d'un consommateur représentatif telle que nous l'avons vue dans le chapitre sur le modèle de croissance optimale.

- D'après la condition de maximisation des profits on doit avoir

$$F'_K = r + \delta$$

i) Planificateur bienveillant (sa condition de maximisation des profits)

Le planificateur a une vue d'ensemble de l'économie. Il calcule F'_K en dérivant la fonction de production agrégée de l'économie par rapport à K :

$$Y_t = K_t L_t^\beta \quad \text{D'où} \quad F'_K = L_t^\beta = r + \delta \\ \Rightarrow r = L^\beta - \delta$$

ii) Solution décentralisée (condition de maximisation des profits des entreprises)

L'entreprise type considère que A est fixe. Elle dérive sa fonction de production individuelle: $Y_t = K_{it}^{1-\beta} (A L_{it})^\beta$

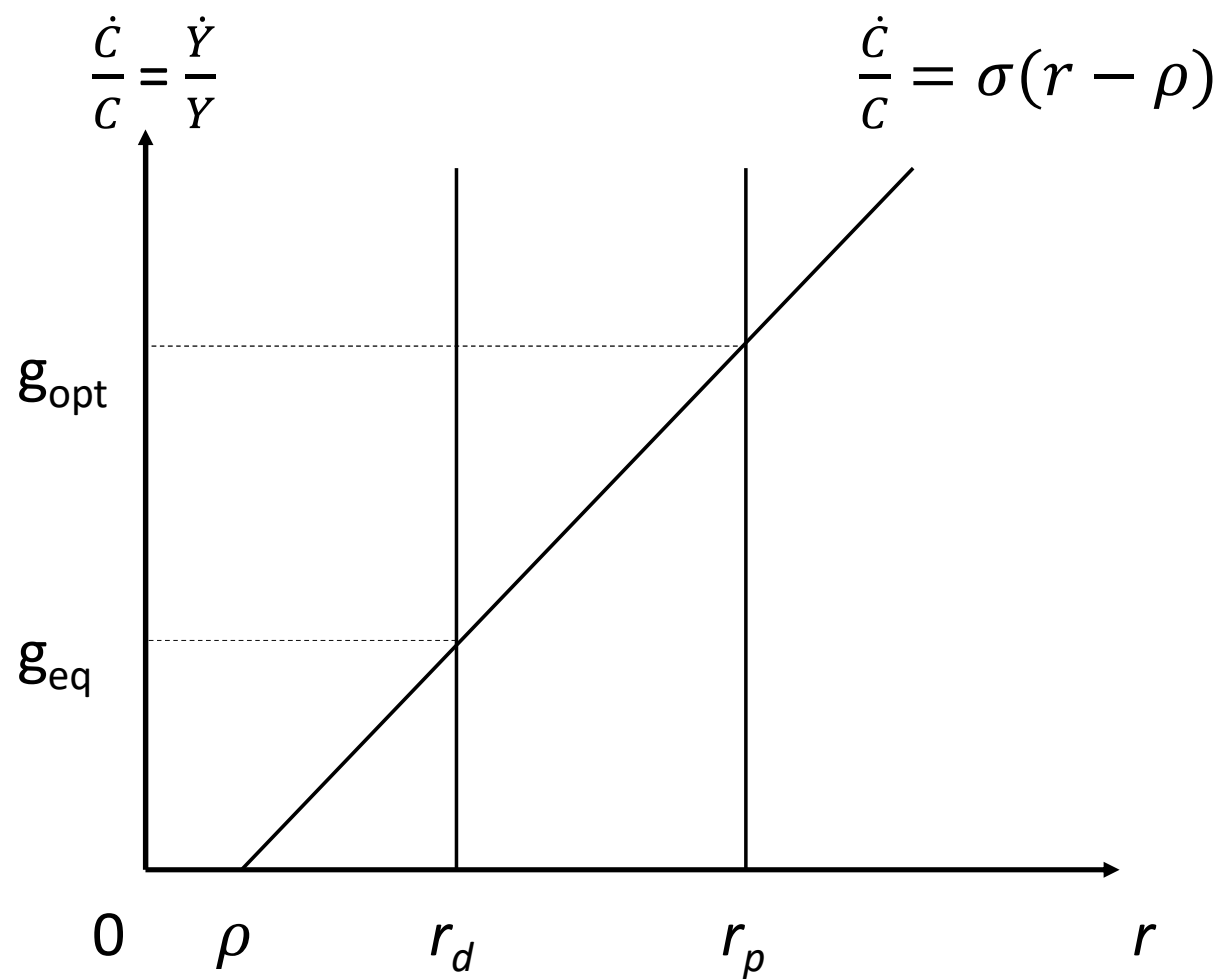
D'où $F'_K = (1 - \beta) K_{it}^{-\beta} (A L_{it})^\beta$ mais $A = K$ et $K_i = K/M$

$$\Rightarrow F'_K = (1 - \beta) K^{-\beta} K^\beta L^\beta$$

$$\Rightarrow r = (1 - \beta) L^\beta - \delta < r \text{ d'équilibre visé par le planificateur}$$

- Condition de maximisation de l'utilité des ménages : $\frac{\dot{c}}{c} = \sigma(r - \rho)$

Equilibres de l'économie



- Sur le schéma qui précède, on constate que l'équilibre décentralisé implique un taux de croissance inférieur au taux de croissance choisi par le planificateur c'est-à-dire un niveau d'investissement inférieur.

Les entreprises ne demandent pas suffisamment de capital car elles ne tiennent pas compte du bénéfice social de leurs décisions. Elles sous-estime la productivité marginale du capital parce qu'elles négligent l'externalité technologique.

- **Solution de politique économique pour s'approcher de l'optimum social?**

⇒ Subventionner l'investissement en capital physique afin que son rendement pour les entreprises s'approche du rendement calculé par le planificateur.

- **Limites des modèles AK :**

- Le progrès technique n'est pas expliqué à partir d'un comportement qui vise consciemment l'innovation : R&D, recherche...
- La concurrence parfaite est maintenue de façon artificielle en supposant une externalité dont les firmes n'ont pas conscience.
- Les données de la comptabilité nationale ne mesure pas un coefficient $\alpha = 1$. Dans le cas extrême, il est embarrassant de représenter une fonction de production dans laquelle le travail ne joue aucun rôle.
- Ces modèles n'aboutissent à des conclusions satisfaisantes que pour une valeur très particulière de l'élasticité de Y / K ou dans notre exemple l'hypothèse $A = K$. Si $A = K^\varepsilon$ et $0 < \varepsilon < 1$ cela ne marche plus ! On retombe sur un modèle avec productivité marginale décroissante du capital.

2. Les modèles à variété de produits

Paul Romer (1990) « Endogenous Technological Change ».

Questions: d'où vient le progrès technique? Risque-t-il de s'épuiser?

- ⇒ L'accumulation du capital et innovation doivent être distinguées. L'innovation n'est pas un effet non intentionnel de certaines décisions économiques. Critique de Arrow et Lucas.
- ⇒ L'innovation est une activité spécifique motivée par le profit et choisie par les individus. La part de la population active qui participe à l'activité de recherche est une variable endogène du modèle.
- ⇒ L'idée n'est plus de parvenir à $\alpha = 1$ dans la fonction de production mais de détailler les déterminants de $\frac{\dot{A}}{A}$ le taux de croissance de l'efficacité du travail (autres que K).
- ⇒ L'économie des idées impliquent la prise en compte de la concurrence imparfaite (Dixit et Stiglitz, 1977).
- ⇒ L'inspiration est ici Smith (1776) et Allyn Young (1928) et l'idée que la clé du progrès technique est l'approfondissement de la division du travail sous la forme d'une diversification des productions: des biens nouveaux.

- L'innovation prend la forme de l'invention de nouveaux produits intermédiaires. **Trois secteurs d'activités dans le modèle!**
- **Secteur de la recherche** : des travailleurs se consacrent à la production d'idées (recherche) et vendent les brevets correspondant.
- **Secteur des biens intermédiaires** (concurrence imparfaite conséquence des brevets) : l'acquisition d'un brevet donne le monopole sur la transformation du capital K en un bien de production x_i particulier vendu aux firmes qui produisent le bien final. Ce monopole permet d'obtenir une rente qui rémunère la détention du brevet.
- **Secteur de production du bien final** (concurrence parfaite) : la production du bien final utilise du travail et des biens intermédiaires dont la liste s'allonge avec le temps. La productivité du travail s'accroît avec le nombre de biens intermédiaires disponibles. C'est la source directe de la croissance.

- Dans ce modèle, le revenu agrégé est partagé entre le travail, le capital (K) et la rémunération des brevets. Il y a deux actifs possibles pour épargner : capital ou brevet. La rente obtenue avec le brevet est ce qui incite certains travailleurs à se lancer dans la production d'idées. Comme une partie du revenu ne va plus au capital, son taux de rémunération est plus faible (cf. plus loin).
- On peut aussi souligner deux particularités par rapport au modèle de Solow qui renvoie à l'économie des idées de Paul Romer et qui expliquent la croissance endogène :
 - La concurrence imparfaite a déjà été mentionnée : idées brevetables qui confèrent un pouvoir de monopole (excluabilité). C'est ce qui incite à se livrer à l'activité de recherche d'idées.
 - L'autre particularité est la présence d'une externalité de connaissance puissante. La production d'idées connaît des rendements croissants parce qu'elle est proportionnelle au nombre d'idées déjà trouvées (non-rivalité).

- **La fonction de production agrégée (secteur du bien final)**

- Le stock d'idées **A** détermine le nombre de biens intermédiaires utilisés dans le secteur de production du bien final et la quantité de production.

$$Y = L_Y^{1-\alpha} \int_0^A x_i^\alpha di \Rightarrow \boxed{Y = K^\alpha (AL_Y)^{1-\alpha}} \text{ avec } K = Ax$$

- On retrouve une fonction de production à rendements d'échelle constants pour un A donné!

⇒ La fonction de production agrégée du secteur des biens finaux est telle qu'on retrouve les conclusions du modèle de Solow concernant le taux de croissance du PIB par tête:

$$\Rightarrow g_y = g_A = ?$$

Jones remarque que la fonction à rendements constants conduit à des rendements croissants si A est variable comme K et L. Si vous doublez les quantités de tous les facteurs y compris A, la production fait plus que doubler. Cette propriété était déjà à l'œuvre dans le modèle de Solow avec progrès technique bien sûr. Mais, maintenant, il s'agit d'expliquer la variation de A.

- **La fonction de production d'idées**

Une des nouveautés fondamentales du modèle est l'introduction d'une fonction de production qui précise les déterminants du taux de croissance de l'efficacité du travail A .

- Version la plus simple:

$$\dot{A} = \bar{\gamma} L_A \quad \text{où} \quad L_A + L_Y = L$$

et $\bar{\gamma}$ le nombre d'idées produites par chaque chercheur ou productivité de l'activité de recherche.

- **Externalité de connaissance:** la productivité des chercheurs peut être fonction du stock d'idées déjà découvertes: « être assis sur les épaules des géants » ($\varphi > 0$) ou « effet pêche » ($\varphi < 0$) (« fishing-out effect »)

$$\bar{\gamma} = \gamma A^\varphi \quad \text{où} \quad \varphi > 0$$

- **Externalité de duplication:** la productivité des chercheurs peut être limitée par les découvertes simultanées.

$$\dot{A} = \gamma A^\varphi L_A^\lambda \quad \text{où} \quad 0 < \lambda < 1 \quad \text{C'est la formule générale de la fonction de production d'idées}$$

- **Pour comprendre le processus d'innovation**

Exemple : cas sans externalité de connaissance ou de duplication avec une population de chercheurs constante.

- 100 chercheurs produisent 100 idées chacun : $\dot{A} = \bar{\gamma} L_A = 100 \times 100$

⇒ Dans ce cas, le taux de croissance (de l'économie !) baisse progressivement :

$$\frac{\dot{A}}{A} = \bar{\gamma} \frac{L_A}{A} = \frac{10000}{A(t)}$$

⇒ Il dépend du nombre d'idées nouvelles relativement au nombre d'idées total.

⇒ Pour sauver la croissance il faut que le nombre d'idées nouvelles ($\dot{A}$) augmente autant que le stock total d'idées (A) : $\dot{A}$ doit être croissant!

⇒ Un effort de recherche constant conduirait à la fin de la croissance. Pour que la croissance existe il faut que l'effort de recherche augmente au cours du temps.

⇒ Comment faire? **Solution de Romer : externalité de connaissance positive.**

Autre option: augmenter L_A ou L !

- **Le taux de croissance (endogène) dans le modèle de Romer**

Romer (1990) postule $\varphi = \lambda = 1$:

$$\dot{A} = \gamma A L_A$$

On en déduit simplement:

$$\frac{\dot{A}}{A} = \gamma L_A = \gamma s_R L \quad \text{où } s_R \text{ est la part des chercheurs dans la population}$$

- Le taux de croissance est proportionnel au nombre de chercheurs (effet d'échelle). Si la part des chercheurs dans la population reste constante, alors l'augmentation de la population suffit à faire monter le taux de croissance.

⇒ **Problème: de quoi dépend la part des chercheurs dans la population? Quelle politique peut-on envisager pour accélérer la croissance?**

⇒ Pour répondre à cette question nous allons examiner les choix des différents agents et l'équilibre du modèle.

- Notez que les rendements d'échelles sont croissants dans cette fonction de production d'idées. Que se passe-t-il si vous doublez en même temps A et L_A ?
- La croissance est toujours régulière si L_A est constant ! (// modèle AK)

- **Determinez le taux de croissance de A en transition et à long terme dans le cas général (taux de croissance de l'économie!!!)**

La fonction de production d'idées nous donne le taux de croissance du stock d'idées à court terme ou en transition :

$$\dot{A} = \gamma A^\varphi L_A^\lambda \Rightarrow \frac{\dot{A}}{A} = \frac{\gamma L_A^\lambda}{A^{1-\varphi}}$$

- A long terme, le taux de croissance de A doit être constant. Ceci veut dire que le taux de croissance du taux de croissance de A doit être nul. On peut en déduire que :

$$\frac{\dot{A}}{A} = \frac{\lambda n}{1 - \varphi}$$

Cette formule ne fonctionne pas dans le cas considéré par Romer puisque $\varphi = 1$. Elle est aussi inadéquate si $\varphi > 1$. Mais si $\varphi < 1$, on voit qu'il est possible de déterminer tout de suite g_y .

- **Etude du revenu par habitant sur le sentier régulier dans le modèle avec fonction de production d'idées**

La structure du secteur du bien final étant inchangée, on peut toujours montrer que :

$$\hat{y}^* = \left(\frac{s_K}{n + g_A + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Mais ici

$$\hat{y} = \frac{Y}{AL_Y} = \frac{Y}{A(1 - s_R)L} = \frac{y}{A(1 - s_R)}$$

Donc

$$y = \hat{y}(1 - s_R)A$$

Où s_R est la part de la population active engagée dans la recherche.

On a donc :

$$y^* = \left(\frac{s_K}{n + g_A + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} (1 - s_R)A$$

Où A dépend lui-même de la part des chercheurs à travers la fonction de production d'idée.

$$\text{On a } \frac{\dot{A}}{A} = \frac{\gamma(s_R L)^\lambda}{A^{1-\varphi}}$$

$$\text{D'où } A = \left[\frac{\gamma(s_R L)^\lambda}{g_A} \right]^{\frac{1}{1-\varphi}}$$

Le revenu par habitant dépend positivement de la taille de la population mais elle n'est pas proportionnelle avec des valeurs raisonnables des externalités (λ et φ). Elle dépend aussi de s_R dont l'augmentation permet des effets de niveau (cf. l'exercice dans le chapitre suivant).

On voit cependant qu'une variation de s_R a **des effets contradictoires sur y^*** : accroissement du stock d'idées mais chute du nombre de travailleurs.

- **Le problème du producteur de bien final (structure du modèle suite)**

- La fonction de production fait intervenir un continuum de biens intermédiaires dont l'étendue dépend de l'avancée de la recherche (A):

$$Y = L_Y^{1-\alpha} \int_0^A x_i^\alpha di$$

- On cherche à déterminer les demandes de facteurs de l'entreprise compte tenu des prix des biens intermédiaires et du salaire avec un prix du bien final égal à 1. L'entreprise résout :

$$\max_{L_Y, x_i} L_Y^{1-\alpha} \int_0^A x_i^\alpha di - wL_Y - \int_0^A p_i x_i di$$

Où p_i est le prix des biens intermédiaires.

- Conditions du premier ordre:

$$w = (1 - \alpha) \frac{Y}{L_Y}$$

$$p_i = \alpha L_Y^{1-\alpha} x_i^{\alpha-1} \quad i \in [0, A]$$

L'entreprise égalise productivité marginale des facteurs et prix des facteurs. Ceci peut nous donner sa demande de travail et sa demande de biens intermédiaires.

- On peut calculer l'élasticité de la fonction de demande inverse de x_i [$p_i(x_i)$] par rapport au prix p_i (utile pour l'étape suivante):

$$p'_i(x_i) = \frac{dp_i}{dx_i} = (\alpha - 1) \alpha L_Y^{1-\alpha} x_i^{\alpha-2} = (\alpha - 1) \frac{p_i}{x_i}$$

$$\frac{p'_i(x_i)x_i}{p_i} = \alpha - 1$$

- **Le problème du producteur de bien intermédiaire**

- Chaque entreprise du secteur des biens intermédiaires a acquis un brevet qui lui donne le monopole de la production d'un bien intermédiaire.
- L'entreprise produit une unité de bien intermédiaire avec une unité de capital : $x_i = k_i$ est la fonction de production de bien intermédiaire i .
- L'entreprise en situation de monopole connaît la forme de la demande qui lui est adressée et qu'on écrit sous la forme d'une « fonction de demande inverse » c'est-à-dire sous la forme du prix maximum que les demandeurs sont prêts à payer pour une quantité donnée.
- Le monopoleur cherche le niveau de production du bien intermédiaire qui maximise son profit:

$$\max_{x_i} \pi_i = p_i(x_i)x_i - rx_i$$

- Condition du premier ordre:

$$p'(x)x + p(x) - r = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{1 + \frac{p'(x)x}{p}} r$$

$$\Rightarrow p_i = \frac{1}{\alpha} r \quad (\text{à partir de la formule de l'élasticité de la fonction de demande inverse précédente})$$

Le revenu de l'économie est partagé entre capital, travail et idées (brevets)!

- **Obtention de la fonction de production agrégée dans le secteur du bien final?** La demande de capital des firmes du secteur intermédiaire est égale au stock de capital total de l'économie (d'après la définition de leur fonction de production):

$$\int_0^A x_i di = K$$

On suppose que les entreprises sont identiques donc:

$$\int_0^A x di = K$$

$$\int_a^b C dx = (b - a)C$$

$$Ax = K$$

$$x = \frac{K}{A}$$

A peut être considéré comme le nombre de firme produisant des biens intermédiaires. On voit qu'elles se partagent le stock agrégé de capital.

Rappel: la fonction de production du secteur du bien final est

$$Y = L_Y^{1-\alpha} \int_0^A x_i^\alpha di$$

On peut alors réécrire cette fonction de production ainsi (à partir de la règle d'intégration rappelée plus haut) :

$$Y = L_Y^{1-\alpha} A x^\alpha$$

$$Y = L_Y^{1-\alpha} A \left(\frac{K}{A} \right)^\alpha$$

$$Y = L_Y^{1-\alpha} \frac{A}{A^\alpha} K^\alpha$$

$$Y = K^\alpha (AL_Y)^{1-\alpha}$$

- **Le problème du chercheur**

Chacun est libre de chercher de nouvelles idées. En cas de découverte, il peut obtenir un brevet dont la vente sera la source de son profit. Quel est le prix du brevet p_A ?

On l'obtient à partir d'une **équation d'arbitrage**:

$$rp_A = \pi + \dot{p}_A$$

Cette équation se comprend en se plaçant du point de vue de l'individu qui choisit d'acheter un brevet pour produire le bien intermédiaire correspondant. Il dispose d'une somme p_A (qui représente des unités du bien final unique).

- Soit il la loue sous forme de capital rapportant un intérêt r .
- Soit il achète un brevet qui va rapporter le profit d'une entreprise du secteur des biens intermédiaires π tout en gardant la possibilité de revendre le brevet en empochant la variation de son prix $\dot{p}_A$ (ou en la perdant si le prix a baissé).

A l'équilibre, ces deux investissements doivent être aussi rentables.

L'équation d'arbitrage peut-être réécrite sous la forme suivante:

$$r = \frac{\pi}{p_A} + \frac{\dot{p}_A}{p_A}$$

A partir de cette équation, on peut déterminer la valeur du prix du brevet. Le raisonnement est le suivant et s'appuie sur les propriétés de l'état régulier:

- A l'état régulier r est constant (cf. partie 1 du cours) ($= \alpha^2 \frac{Y}{K}$ ici)
- $\frac{\dot{p}_A}{p_A}$ est constant
- π croît au taux n (car $\pi = \alpha(1 - \alpha) \frac{Y}{A}$, à démontrer)
- Donc il faut que p_A croisse au taux n . On peut écrire:

$$r = \frac{\pi}{p_A} + n \Rightarrow p_A = \frac{\pi}{r - n}$$

- **Détermination de π**

Données du problème:

$$(1) \pi = p(x)x - rx ; (2) p = \frac{1}{\alpha} r ; (3) x = \frac{K}{A} ; r = \alpha^2 \frac{Y}{K}$$

En substituant dans (1) on obtient :

$$\pi = \frac{1}{\alpha} \alpha^2 \frac{Y}{K} \frac{K}{A} - \alpha^2 \frac{Y}{K} \frac{K}{A}$$

$$\pi = \alpha(1 - \alpha) \frac{Y}{A}$$

- **Détermination de r**

(1) $p'(x)x + p(x) - r = 0$

(2) $K = Ax$

(3) $p = \alpha L_Y^{1-\alpha} x^{\alpha-1} \Rightarrow p' = \alpha(\alpha - 1) L_Y^{1-\alpha} x^{\alpha-2}$

(4) $Y = K^\alpha (AL_Y)^{1-\alpha}$

En substituant (2) et (3) dans (1) puis en simplifiant pour faire apparaître Y à partir de (4) on peut montrer assez simplement que :

$$r = \alpha^2 \frac{Y}{K}$$

Rq : dans le modèle de Solow on a $r = \alpha \frac{Y}{K}$. Ici la rémunération du capital est plus faible car une partie du revenu agrégé rémunère l'innovation (profits du secteur des biens intermédiaires).

- **Détermination de la part des chercheurs dans la population s_R**

- On pose: $L_A = s_R L \Rightarrow s_R$?
- Problème des travailleurs: travailler dans le secteur des biens finaux pour w ou travailler dans le secteur de la recherche pour w_R ? A l'équilibre les deux rémunérations doivent être identiques (mobilité).

$$w = (1 - \alpha) \frac{Y}{L_Y}$$

$$w_R = \bar{\gamma} P_A$$

En égalisant ces deux salaires on peut déterminer s_R (cf Jones page 117):

$$s_R = \frac{1}{1 + \frac{r - n}{\alpha g_A}}$$

Il est possible d'exprimer s_R en fonction des paramètres du modèle mais nous nous intéressons au sens économique de ce résultat.

- **Propriétés du modèle**

$$s_R = \frac{1}{1 + \frac{r - n}{\alpha g_A}}$$

- Un taux de croissance g_A élevé incite à s'engager dans la recherche (externalité de connaissance)
- Une part plus importante de la population s'engage dans la recherche si le taux de croissance démographique s'élève (externalité de connaissance et effet demande qui accroît le rendement des biens intermédiaires)
- Un rendement du capital élevé réduit l'incitation à s'engager dans la recherche
- Jones note qu'on peut substituer à r une expression qui fait intervenir le taux d'épargne des travailleurs => si ce taux d'épargne augmente, s_R augmente. **Une politique d'incitation à l'épargne accélère la croissance.**

- **Deux sources de sous-optimalité de l'équilibre dans le modèle de Romer (1990)**

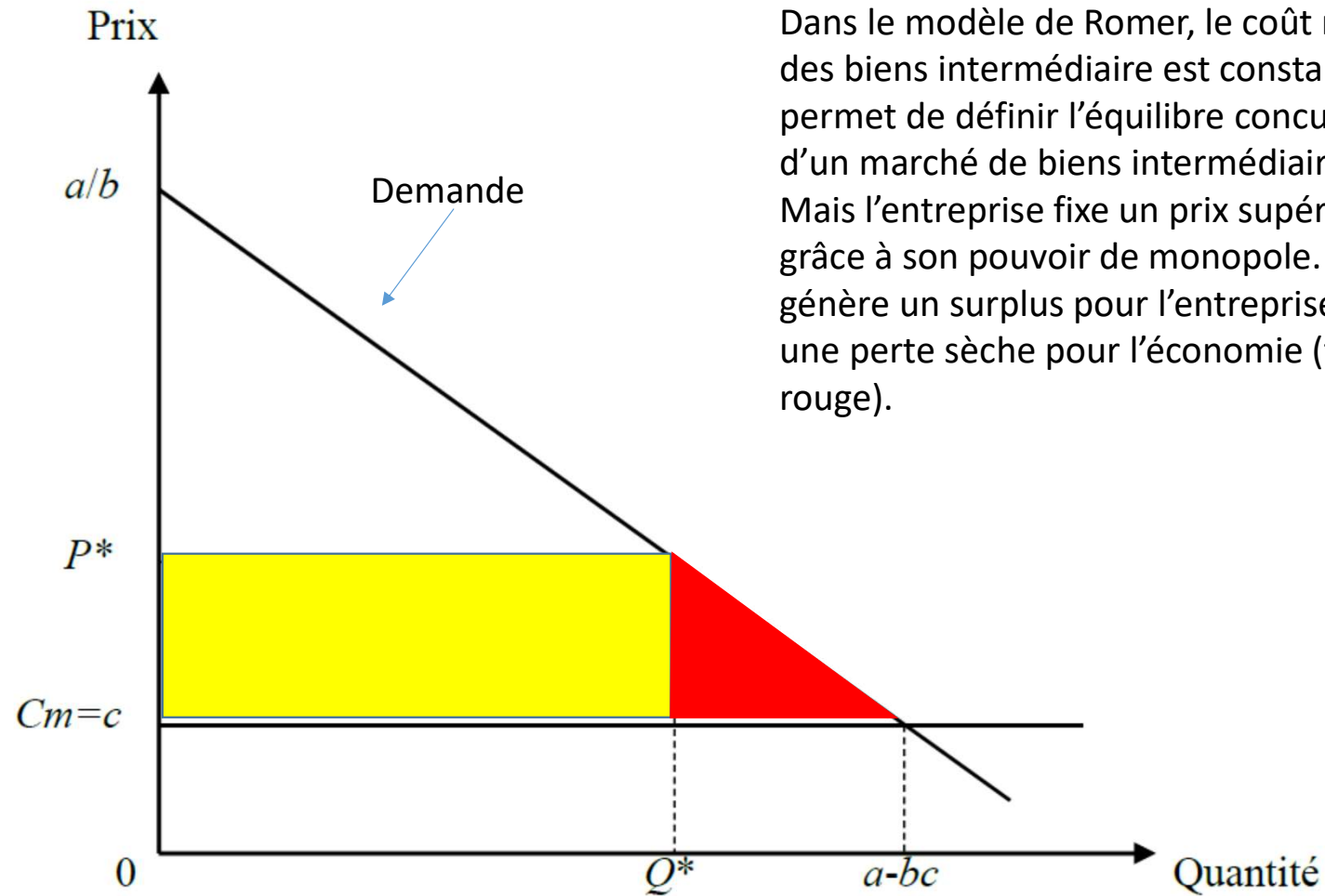
- Externalité de connaissance! Les individus ne tiennent pas compte du fait que leurs idées accroissent la productivité des autres chercheurs dans le futur. Donc pas assez de recherche! Au niveau des choix individuels, A est traité comme une donnée.
- Concurrence imparfaite. Les brevets sur les idées créent des situations de monopole dans lesquelles le monopoleur produit moins de bien intermédiaire que la quantité socialement optimale pour faire monter son prix et obtenir une rente. L'incitation à innover pour obtenir le profit du monopole est inférieure au gain social de l'innovation!

Exemple: Griliches (1991) trouve que le taux de rendement social de la recherche des entreprises privées irait de 40 à 60%. Très supérieur aux taux de rendement privés habituels. Externalités positives l'emportent sur les externalités négatives.

⇒ Pas assez de recherche!

Cet effet de « surplus du consommateur » peut être illustré à l'aide d'un graphique classique (cf. le TD).

- Si on ajoute l'externalité de duplication, cette distorsion va dans le sens d'un excès de recherche



Dans le modèle de Romer, le coût marginal des biens intermédiaire est constant. Il permet de définir l'équilibre concurrentiel d'un marché de biens intermédiaires. Mais l'entreprise fixe un prix supérieur P^* grâce à son pouvoir de monopole. Ceci génère un surplus pour l'entreprise mais une perte sèche pour l'économie (triangle rouge).

- **Solution de politique économique:**

- Subventionner la recherche.
- Subventionner l'achat de biens intermédiaires.
- Un taux r bas favorise cela! (= contexte actuel?) Inciter à l'épargne pour faire baisser le taux d'intérêt.

Pour Romer l'enjeu est d'élever le taux de croissance!